

Binôme : FEREKA kousseila
ISSADI Thanina

Asservissement d'un système thermique en temps réel

1) Relever la fonction de transfert de votre aérotherme:

$$G = \frac{0.8}{1 + 8.1p} e^{-1.7p}$$

Tracé de la réponse indicielle:

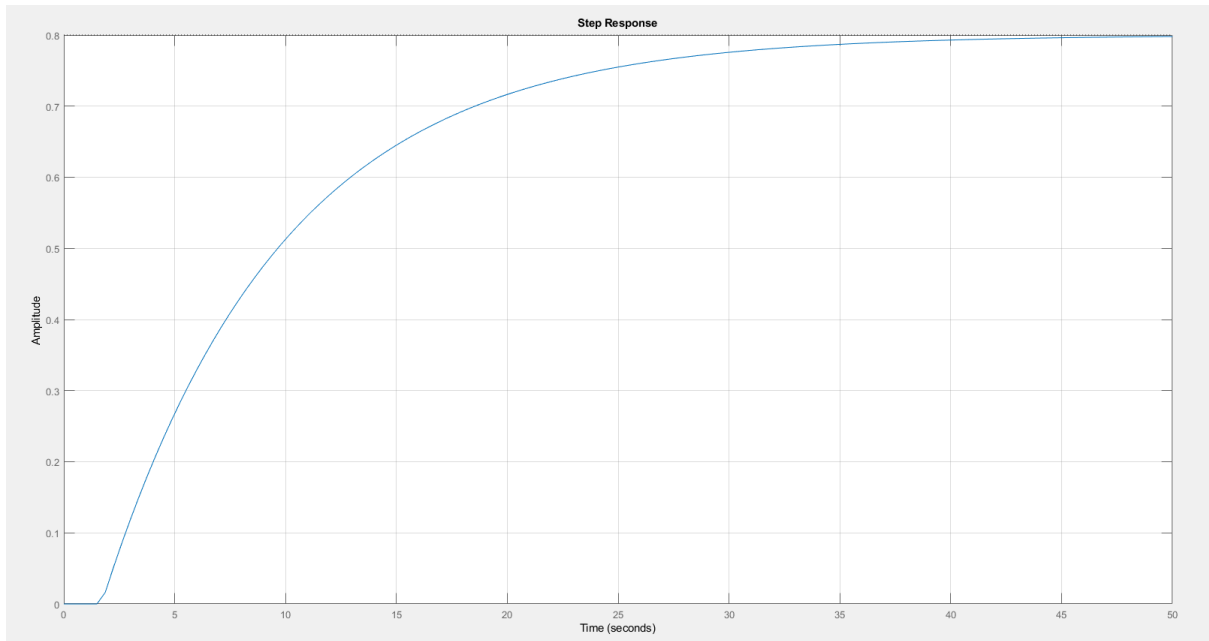


Figure 1 : Réponse indicielle du système G

C'est un système de 1 ordre avec un retard de 1.7 s et un gain statique de 0.8.

2) Association d'un correcteur de type intégrateur pur $C = \frac{1}{p}$ au système pour garantir l'annulation de l'erreur de position:

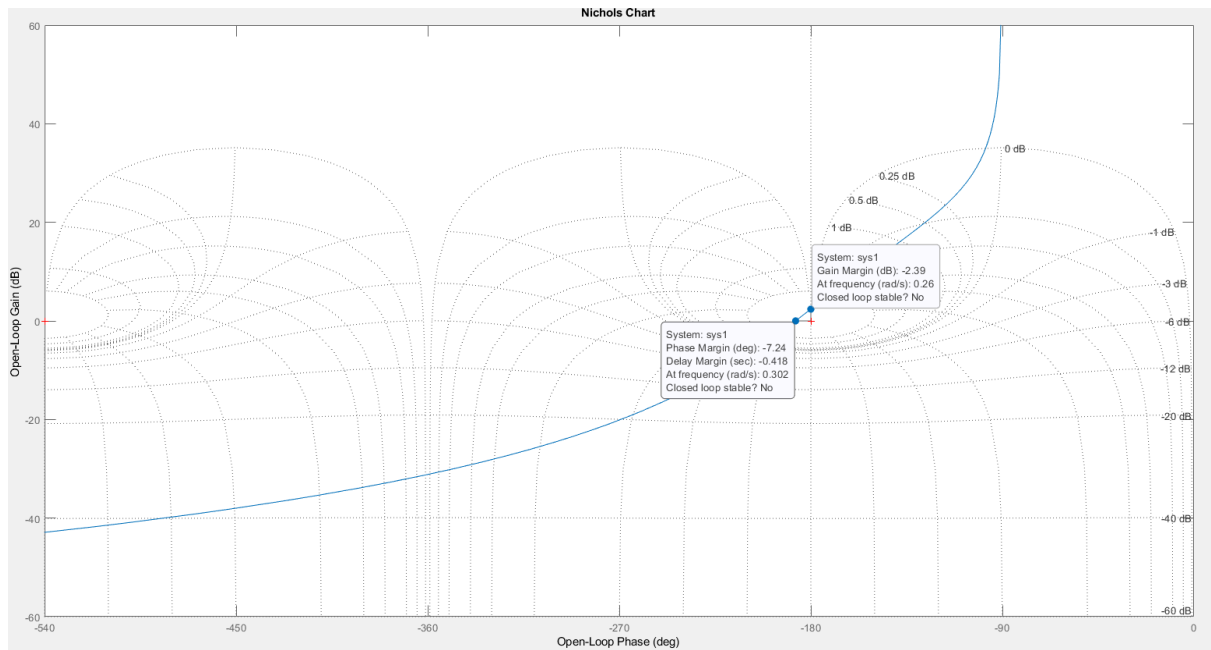


Figure 2 : Diagramme de Black-Nichols pour la boucle ouverte

Conclusion sur la stabilité du système en boucle fermée :

D'après le diagramme de Nichols à gauche de point critique on a les marges de stabilité négatives ($\Delta\varphi = -7.24^\circ$, $\Delta G = -2.39 \text{ dB}$)

3) Synthétiser un correcteur de type PD (Proportionnel et Dérivée) permettant de répondre au cahier de charge:

D'après le cahier de charge le temps du 1er maximum doit être de 10 sec:

$$w_c T_{max} \simeq 3 \implies w_c = \frac{3}{T_{max}}$$

An $w_c = \frac{3}{10} = 0.3 \text{ rad/s}$

Le dépassement pour une consigne de type échelon doit être inférieur à 15 %.
pour un dépassement de 15% la marge de phase $\Delta\varphi = 55^\circ$

$$\Delta\varphi = 180^\circ + \arg(L(jw)) = 180^\circ + \arg(C_1(jw)) + \arg(G(jw)) + \arg(C_2(jw))$$

avec C_1 correction intégrale et C_2 correcteur PD

- $\arg(C_1(jw)) = -90^\circ$
- $\arg(G(jw)) = -\arctan(8.1 w) - 1.7 w \frac{180}{w}$
- $\arg(C_2(jw)) = \text{Arctan}(w T_d)$

$$55^\circ = 180^\circ - 90^\circ - \arctan(8.1 w) - 1.7 w \frac{180}{w} + \text{Arctan}(w T_d)$$

AN

$$61.86 = \text{Arctan}(w T_d)$$

$$T_d = 6.23$$

Calcul de K_p :

$$|L(wj)| = 1$$

$$K_p \left[\sqrt{1 + T_d^2 w^2} * \frac{0.8}{\sqrt{1 + (8.1w)^2}} * \frac{1}{w} \right] = 1 \quad \implies$$

$$K_p = 0.46$$

4) Teste de la boucle fermée en simulation avant de l'appliquer sur le système réel:

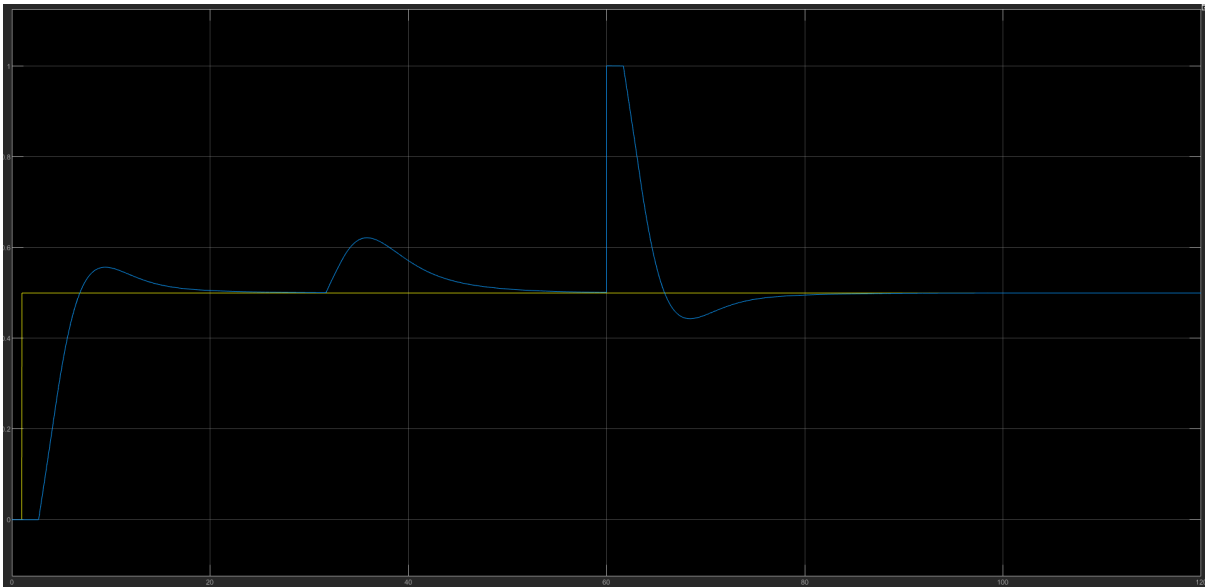


figure :simulation sur simulink de systeme en boucle fermé avec les correcteurs PD et I

Lors du test de simulation, notre système à rejeter les perturbations de commande et de sortie .

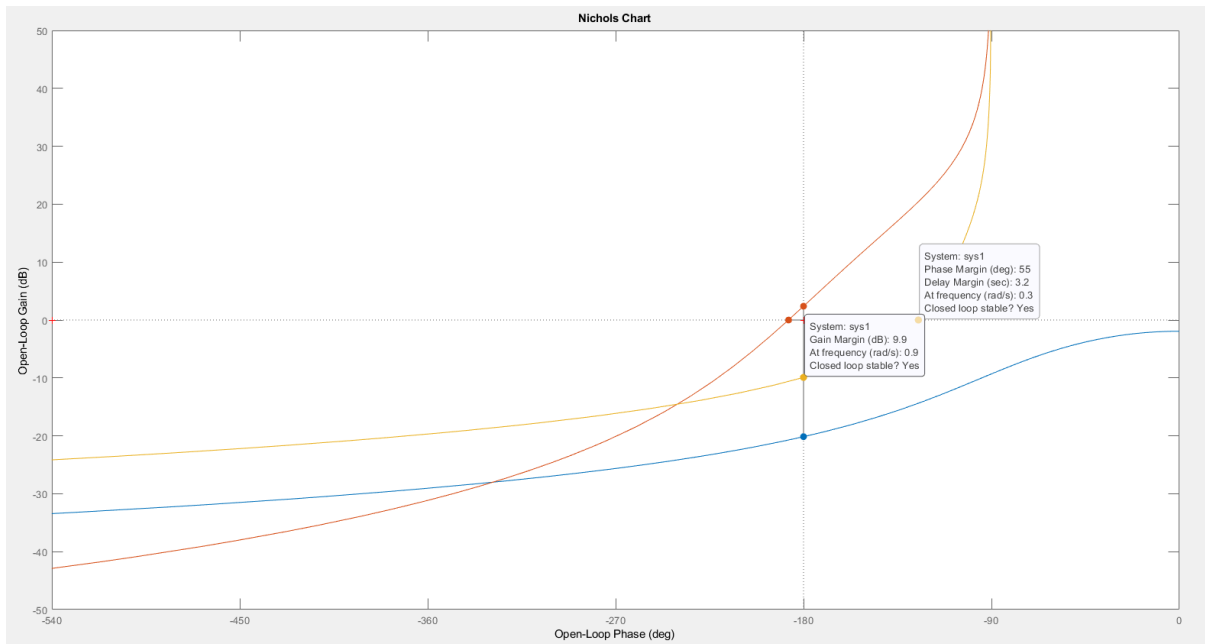
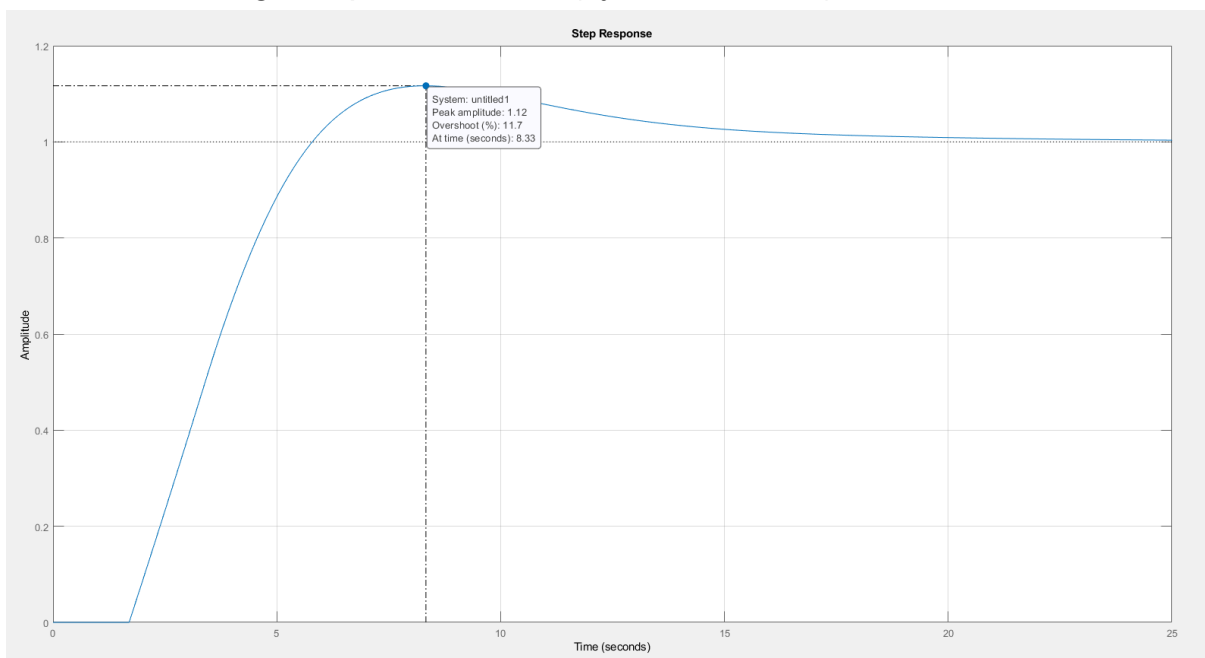


figure : Diagramme de Black-Nichols pour le système boucle ouverte

En déduit que notre système en boucle fermé est stable car la marge de gain est 9.9 db et la marge de phase est 55° (système stable)



Résultat :

On a bien répondu au cahier des charges :

====> dépassement inférieur à 15% (marge de phase de 55°)

====> temps du premier maximum $t_{max} = 8.33s$ (mieux que 10s)

====> système stable : $65 > \Delta\Phi = 55 > 40$

====> l'erreur de position est nulle en poursuite et en régulation.

5) Réalisation de câblage entre le système et le boîtier d'extension de la carte d'acquisition

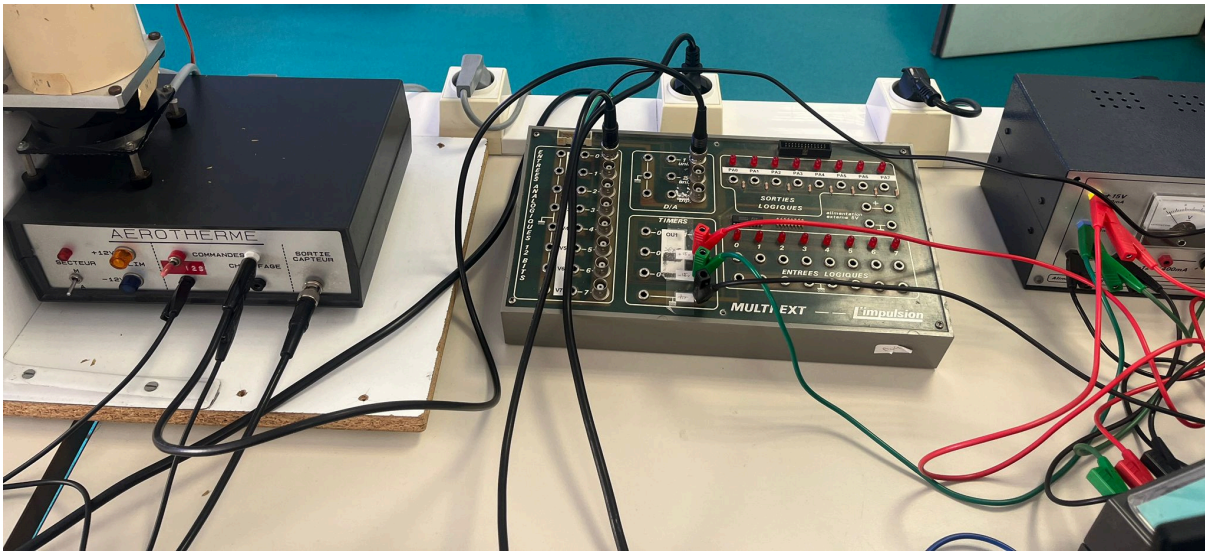
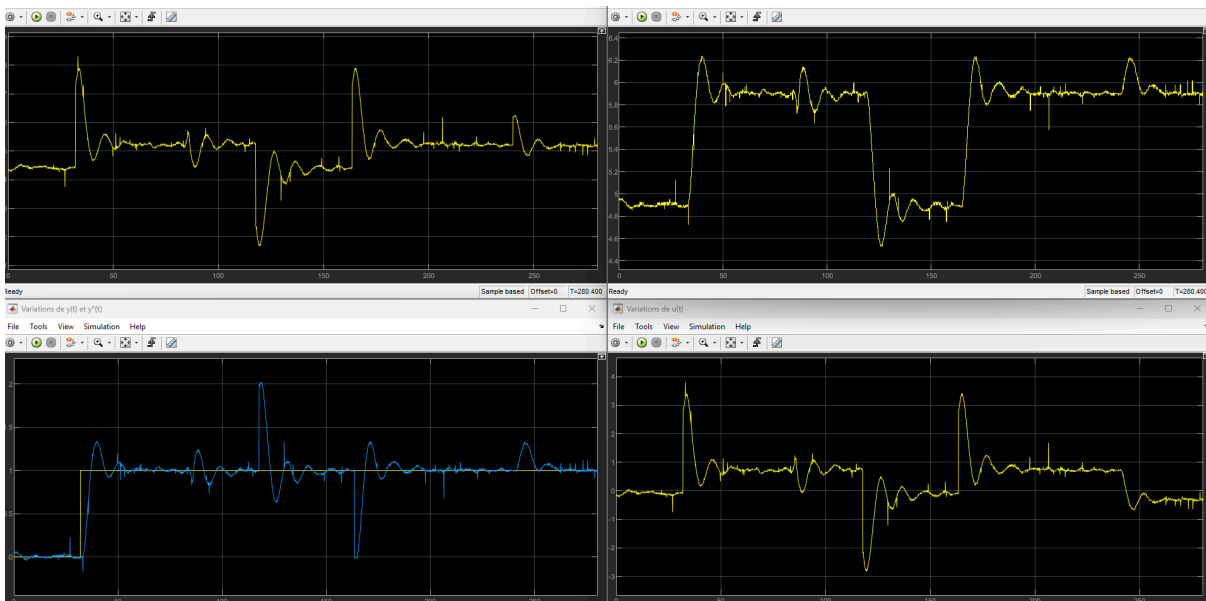


figure: Montage réalisé lors de la séance TP

6) on a le point de fonctionnement (4.5v ,4.9 V)



Résultat de l'expérience :

====> rejet des perturbations en entrée et en sortie.

====> la sortie suit bien la consigne à chaque rejet de perturbation

====> le correcteur synthétisé correspond bien à nos attentes.